CADERNO DE ESTUDO / 6 ILUSTRAÇÕES TÉCNICAS ORIGINAIS

# Diagnóstico com método

Entenda o conceito. Observe o desenho. Pratique o raciocínio.



Imagem ilustrativa gerada com IA. Os esquemas técnicos nas páginas seguintes são autorais e simplificados.

## Seu percurso neste caderno

1 O carro não entra em READY

2 Scanner: código não é diagnóstico

3 Autonomia menor: como comparar

Como estudar
Compare os desenhos com o texto; responda às perguntas antes de consultar o gabarito. Os cenários são didáticos e não confirmam defeitos.

A leitura não habilita para intervenções em alta tensão. Use a documentação específica e profissionais capacitados.

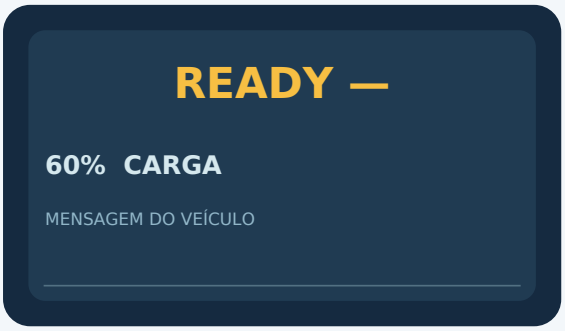
AULA 1 / ENTENDA PELO DESENHO

# O carro não entra em READY

Transformar uma queixa genérica em um relato útil para diagnóstico.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

## READY: descreva a condição de partida




**Registre a mensagem exata**

Foto do painel, carga e data.

**Confira o contexto**

Último uso, seletor e cabo.
Consulte a sequência no manual.

**Não entre em READY? Preserve o relato antes de procurar uma peça.**

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Indicadores e mensagens variam por modelo. Consulte a sequência de partida no manual do veículo.

### Descreva a condição

READY indica que o sistema de propulsão está disponível, conforme o modelo. Registre o texto exato do painel, carga indicada, posição do seletor e se o cabo de recarga está conectado. Consulte a sequência de partida no manual do veículo.

### Evite o salto para a peça

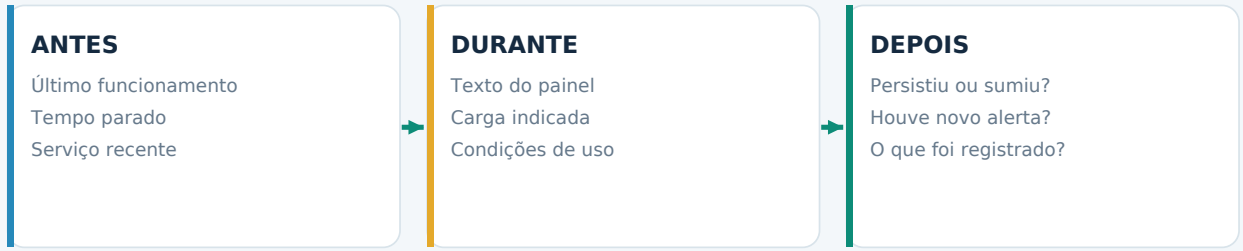
Separe observação de hipótese. “O painel acende e exibe uma mensagem” é observação. “O inversor queimou” exige comprovação. Bateria auxiliar, autorizações de partida e falhas registradas podem ser investigadas por uma oficina.

AULA 1 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

# Um relato que ajuda a oficina

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

## Um relato que ajuda a oficina




**Exemplo de registro: “Após 15 dias parado, o painel acende sem READY.”**

Situação fictícia para praticar a descrição do sintoma.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Organize a sequência temporal, sem transformar hipótese em conclusão.

EXEMPLO DIDÁTICO

Depois de uma parada prolongada, o veículo acende o painel e não habilita a tração. Fotografe a mensagem e registre quando funcionou pela última vez.

## Observe, explique e registre

1. Uma mensagem no painel comprova defeito no inversor?

2. Qual relato é mais útil: “inversor queimado” ou mensagem, horário e condições?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

AULA 2 / ENTENDA PELO DESENHO

# Scanner: código não é diagnóstico

Entender o que um código de falha pode e não pode dizer.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

## Scanner: registro antes da troca de peça




**Preservar antes de apagar**

Código, estado e dados associados.

**Conferir cobertura da ferramenta**

Modelo, módulos e função pretendida.
P0XXX não é um código real de reparo.

**Descrição de código não é condenação automática de componente.**

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

A tela usa um marcador fictício. Um DTC real deve ser interpretado com documentação específica e dados associados.

### Preserve o contexto

Um DTC é um registro de falha detectada por um sistema. Seu significado e plano de testes devem ser conferidos na documentação daquele modelo. Ferramentas genéricas podem não acessar todos os módulos ou funções.

### Monte um relatório

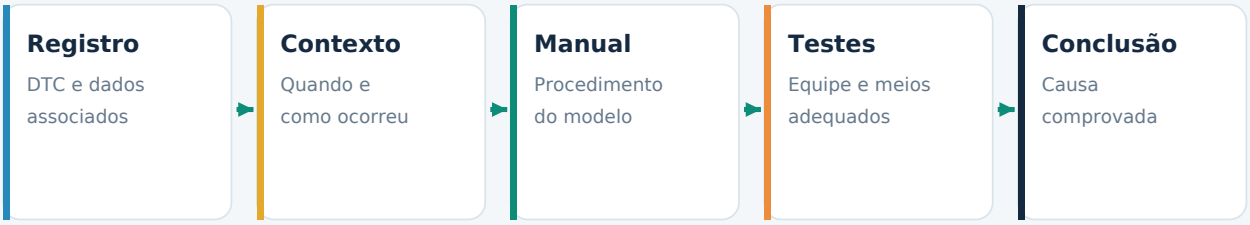
Antes de apagar registros, a oficina deve preservar códigos, estado da falha, dados associados e condições da ocorrência. Registre identificação do veículo, ferramenta e data. A cobertura do scanner deve ser confirmada para o modelo e a função desejada.

AULA 2 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

# O caminho entre um código e uma conclusão

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

## O caminho entre um código e uma conclusão




**Investigar com método reduz trocas baseadas apenas em suspeita.**

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

O diagnóstico depende da relação entre registros, condição do veículo, documentação e testes adequados.

EXEMPLO DIDÁTICO

Um código aparece após uma ocorrência intermitente. Trocar a peça citada na descrição sem investigar alimentação, conexões e contexto pode não resolver a causa.

## Observe, explique e registre

1. Por que preservar o relatório antes de apagar códigos?
2. Em qual etapa a troca de uma peça deve ser decidida?
3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

AULA 3 / ENTENDA PELO DESENHO

# Autonomia menor: como comparar

Montar uma comparação sem confundir estimativa com capacidade.




Temperatura, velocidade, percurso, pneus e climatização alteram o contexto. Os dados mostrados são fictícios.

## Compare condições equivalentes

A autonomia indicada é uma estimativa. Para avaliar uma queixa, registre percurso, velocidade, temperatura, uso do ar-condicionado, carga transportada e pressão dos pneus conforme o manual. Compare viagens semelhantes, em vez de apenas números no painel.

## Carga não é saúde

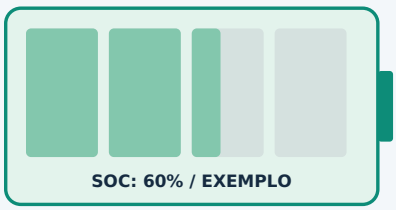
SOC descreve o estado de carga; SOH se relaciona à condição da bateria, conforme o método usado. Uma queda de autonomia isolada não determina o SOH. Solicite avaliação técnica quando houver perda persistente ou alertas.

AULA 3 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

# SOC e SOH respondem perguntas diferentes

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

## SOC e SOH respondem perguntas diferentes




**Quanta carga está disponível?**

**SOH: condição da bateria**

Avaliação técnica e método específico.
Não é calculado pela autonomia
indicada em uma única viagem.

**Uma queda de autonomia, sozinha, não determina o SOH.**

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

SOC indica carga disponível. SOH se refere à condição da bateria e depende do método de avaliação.

EXEMPLO DIDÁTICO
Um trajeto urbano e uma viagem rodoviária não são uma comparação controlada. Primeiro organize condições e consumo; depois discuta hipóteses.

### Observe, explique e registre

1. Viagem urbana e rodoviária permitem concluir perda de saúde da bateria?

2. Um SOC de 60% informa diretamente a saúde da bateria?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

REVISÃO / TRÊS IMAGENS PARA LEMBRAR

# Leia o sistema, não apenas a peça.




## 01 / O carro não entra em READY

Indicadores e mensagens variam por modelo. Consulte a sequência de partida no manual do veículo.

Pergunte: Uma mensagem no painel comprova defeito no inversor?




## 02 / Scanner: código não é diagnóstico

A tela usa um marcador fictício. Um DTC real deve ser interpretado com documentação específica e dados associados.

Pergunte: Por que preservar o relatório antes de apagar códigos?




## 03 / Autonomia menor: como comparar

Temperatura, velocidade, percurso, pneus e climatização alteram o contexto. Os dados mostrados são fictícios.

Pergunte: Viagem urbana e rodoviária permitem concluir perda de saúde da bateria?

ATIVIDADES / RESPONDA ANTES DE CONFERIR

# Teste seu entendimento.

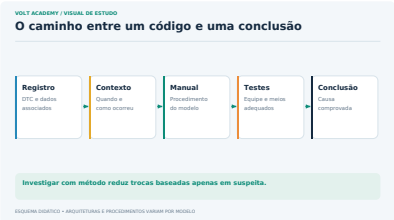



1. Qual registro ajuda mais a oficina?

A. Só dizer que não liga

B. Afirmar que a bateria morreu

C. Mensagem exata e condições da ocorrência




2. Um código, sozinho, autoriza condenar uma peça?

A. Não

B. Sim

C. Sim, se reaparecer




3. SOC e SOH representam a mesma coisa?

A. Sim

B. Não

C. Só em um carro novo

Gabaritos e referências na próxima página. As perguntas visuais das páginas de prática também têm respostas nas aulas do site.

GABARITO / FONTES E PRÓXIMOS PASSOS

# Confira. Revise. Continue.

Aula 1 - Resposta C. Um histórico verificável orienta o teste e evita conclusões precipitadas.

Aula 2 - Resposta A. O código orienta a investigação. A conclusão depende de testes específicos e interpretação técnica.

Aula 3 - Resposta B. Carga disponível e condição da bateria são conceitos distintos.

## Fontes para consultar os originais

Sínteses autorais em português. As ilustrações não reproduzem modelos de serviço nem instruções de desmontagem.

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - abrir fonte original

Bosch Brasil — Scanners de diagnóstico - abrir fonte original

## Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Informações históricas de mercado não são tratadas como atuais.

Volte à sala de aula
No site, amplie cada figura, confira as respostas das perguntas visuais e explore os componentes no laboratório 3D. O certificado exige leitura das três aulas e acerto das três questões do curso.

Esquemas genéricos. A disposição, os circuitos, os valores e os procedimentos variam conforme o fabricante. Preço, estoque e compatibilidade de peças precisam de confirmação direta.